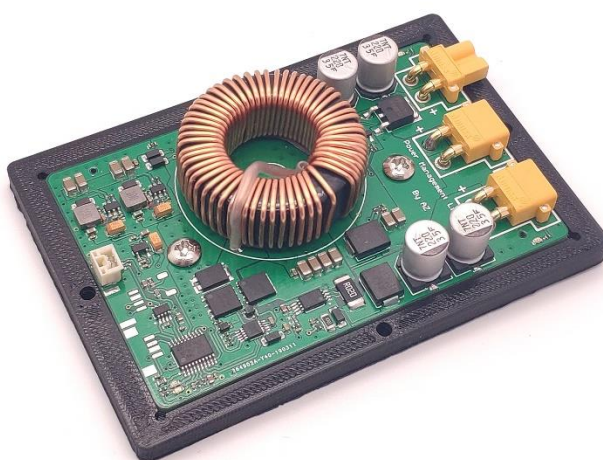


法拉电容恒功率电源管理系统使用说明

附开源资料



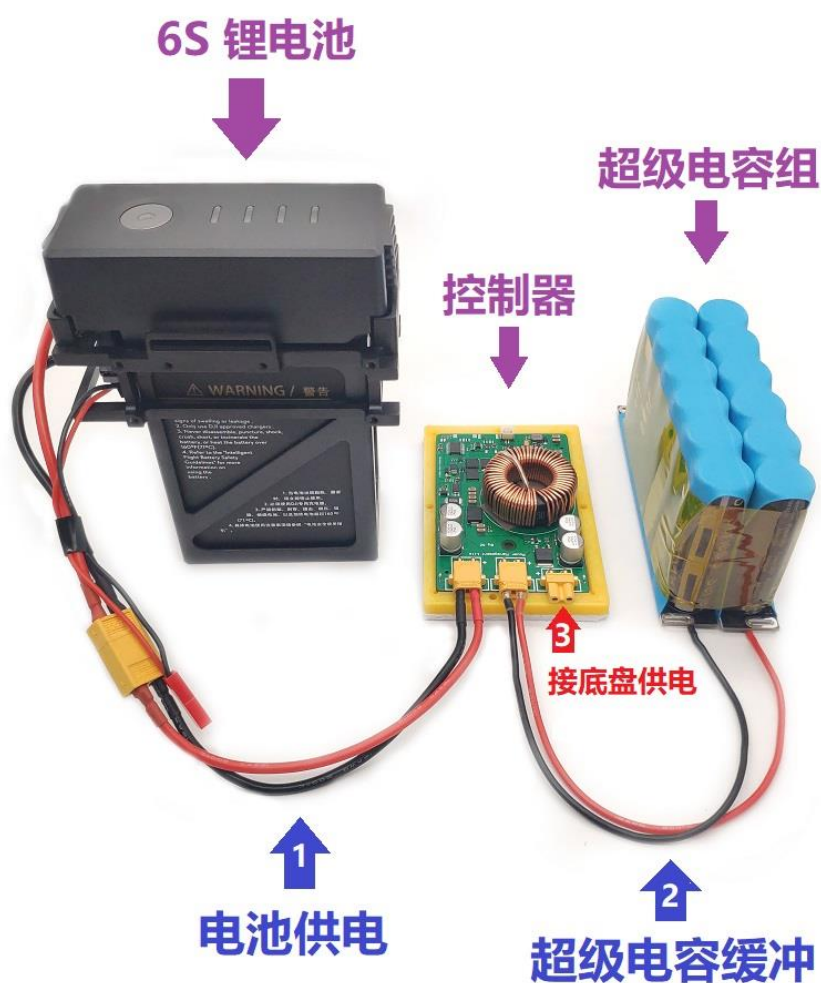
购买链接



1. 简要使用说明

1.1 接线

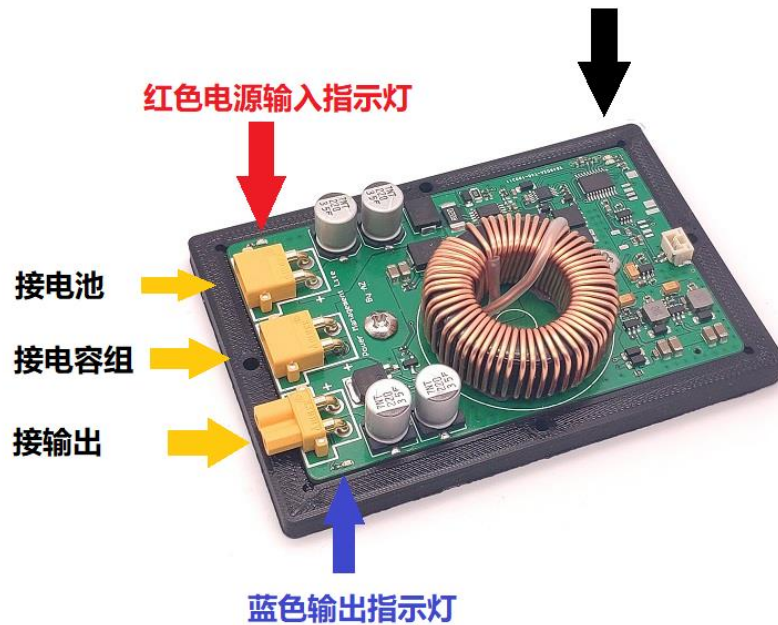
本法拉电容恒功率电源管理系统有三个插头，1、INPUT：此处接入裁判系统底盘输出。
2、CAP：此处接入法拉电容。3、OUTPUT：此处接入负载，一般是底盘的四个电机的电源。
INPUT 输入电压一般不超过 28V，电容组耐压推荐 27V。请勿将电源反接！！



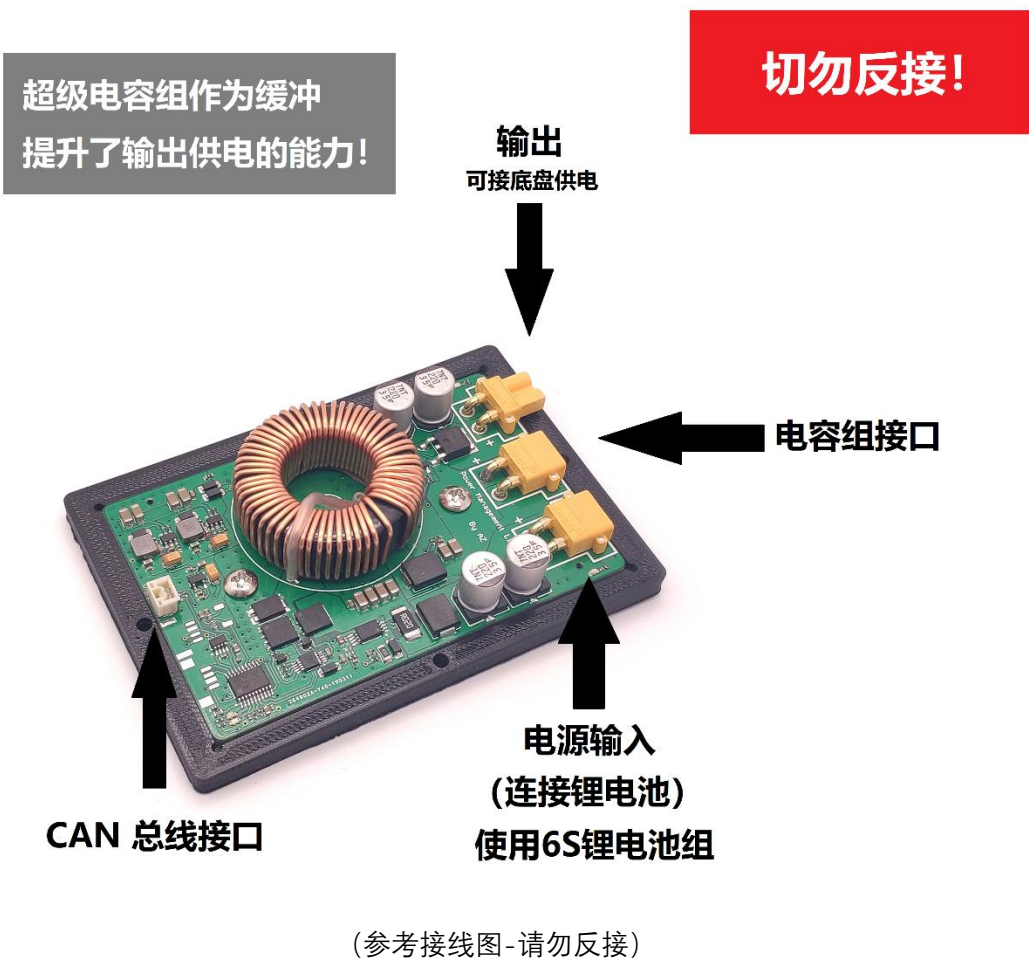
指示灯说明

红灯闪烁->单片机正常工作

绿灯闪烁->收到CAN总线数据



(参考接线图与指示灯说明)



1.2 通信说明

本系统可以通过 CAN 总线反馈电容电压、输入电流、输入电压、设定的功率四个数据,用于监控供电状态。也可以通过 CAN Bus 设定功率,从 30W—130W 可调,默认功率为 35W。

(1) CAN 反馈报文格式:

地址:	0x211
数据长度:	8
字节 1:	输入电压数据低八位
字节 2:	输入电压数据高八位
字节 3:	电容电压数据低八位
字节 4:	电容电压数据高八位
字节 5:	输入电流数据低八位
字节 6:	输入电流数据高八位
字节 7:	目标功率数据低八位
字节 8:	目标功率数据高八位

数据接收后，按照高低八位拼接成 16 位有符号数，除 100 就可以得到电压、电流、功率数据。

此处反馈的数据与 3508 等电机反馈数据格式不同，此处采用低位在前的方式发送数据是为了减少 Cortex-M0 单片机的运算量而不得已采取的方式。由于 Cortex-M0 采用小端结构，所以默认保存数据低位在前。法拉电容恒功率电源管理系统发送反馈数据的代码如下：

```
uint16_t data[4];
data[0] = (uint16_t) (InputVot * 100.f);
data[1] = (uint16_t) (CapVot * 100.f);
data[2] = (uint16_t) (Test_Current * 100.f);
data[3] = (uint16_t) (Target_Power * 100.f);
CAN_Send_Msg(&hcan, (uint8_t *) data, 0x211, 8);
```

在你的主控板上，推荐如下数据处理代码：

```
case 0x211:
{
    extern float PowerData[4];
    uint16_t * pPowerdata = (uint16_t *) can_rx_data; //CAN收到的8个字节的数组
    PowerData[0] = (float)pPowerdata[0] / 100.f; //输入电压
    PowerData[1] = (float)pPowerdata[1] / 100.f; //电容电压
    PowerData[2] = (float)pPowerdata[2] / 100.f; //输入电流
    PowerData[3] = (float)pPowerdata[3] / 100.f; //设定功率
}break;
}
```

(2) CAN 设定功率格式：

地址：	0x210
数据长度：	最少两个字节
字节 1：	功率设定数据高八位
字节 2：	功率设定数据低八位

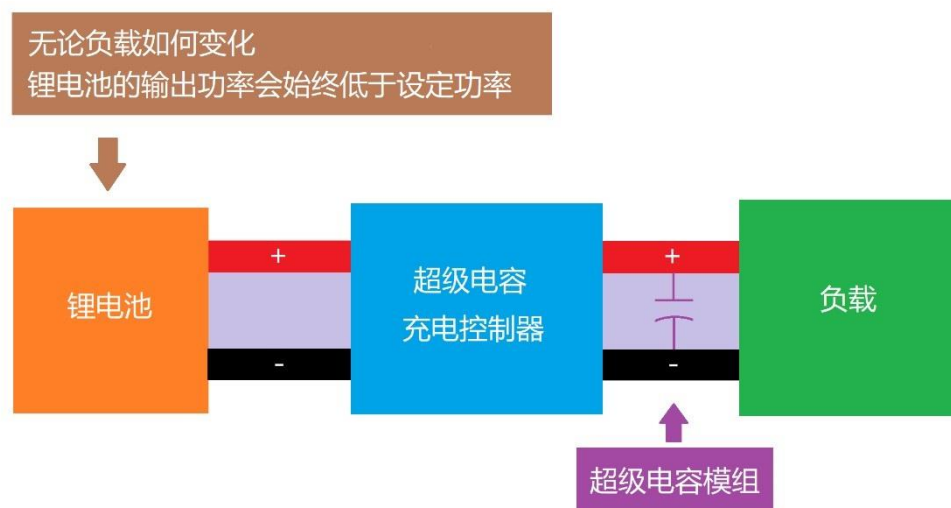
功率设定步进为 0.01W，发送值从 3000——13000 对应 30W 到 130W，比如，设定 80W 功率的代码如下：

```
uint16_t temPower = 8000;
uint8_t sendbuf[8];
sendbuf[0] = temPower >> 8;
sendbuf[1] = temPower;
CAN_Send_Msg(&hcan1, sendbuf, 0x210, 8);
```

注意，不推荐以太高的频率发送功率数据，推荐 10Hz。

2. 原理说明

2.1 组成说明



本控制板采用同步 Buck 结构，采集输入功率，实现输入功率控制，经过滑模控制、前馈控制等控制算法实现恒功率控制。当输入有电时候，自动打开输出；输入断开，自动关闭输出。当外部电容或输入其中一个有电时候，法拉电容恒功率电源管理系统得控制器都会工作，可以与主控板通信。

如上图的连接，当底盘电机（负载）超过设定功率时，输入也不会超过你设定的功率，不足部分由法拉电容补偿。由于法拉电容容量有限，补偿的时间也有限，所以超功率也不宜太久。按照标配的 5F（50F，10 串）的电容，完全满足使用要求。

2.1 RM 使用注意事项

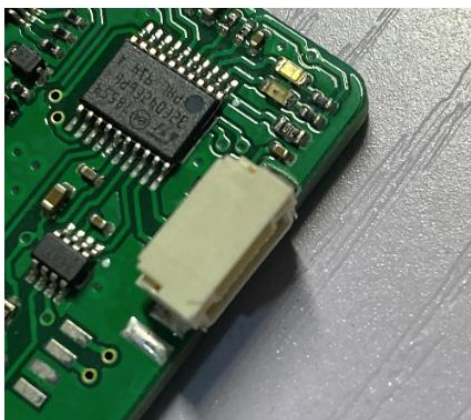
在主控板正常工作时候，电容相当于直接接在负载两端，也就是说，电机两端的电压在超过设定功率时候是不恒定的。这种设计对于电机负载来说，比采用升压设计更有效。电机作为电流驱动型设备，大家使用的 3508 等电机的电调具备优秀的电流环设计，能抑制输入电压的缓慢变化带来的影响。而且电机在刹车等操作的时候，回馈的电流会直接冲回法拉电容组。而如果采用升压方案，首先系统整体的效率会下降，常规同步升压的效率理想情况下也仅仅 90%，损耗非常大，而且电机刹车会造成升压输出端的泵升电压，如果处理不当，轻则击穿 MOS，重则烧毁电调。

此设计有以下注意事项，当需要持续超功率时候，应关注电容电压不要低于 12V，这可能会造成 620 电调的低压保护，在测试中，使用 8F 电容组，测试的步兵车重量等于官方限重，即使上坡、高速跑，电容电压也始终在 20V 上下，全程行动自如，并且不超功率。

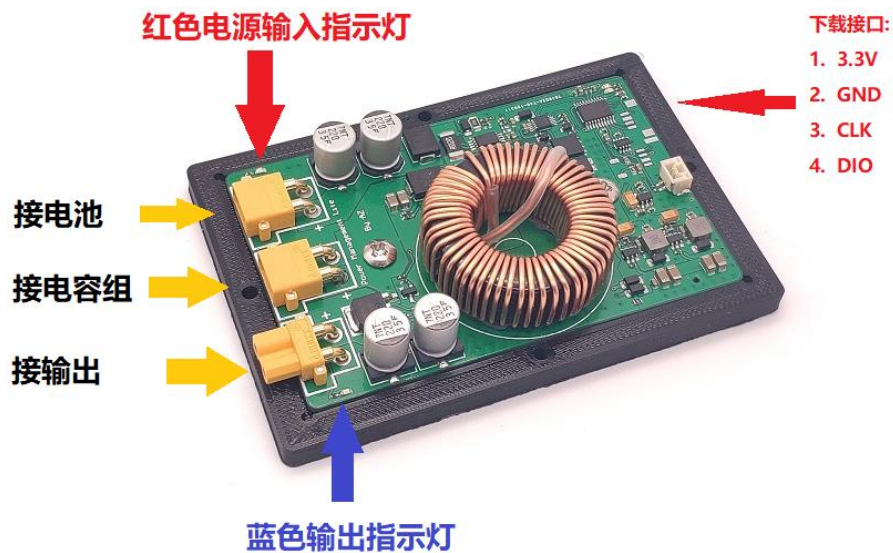
附录资料

下载接口

下载接口 (固件默认已烧录)

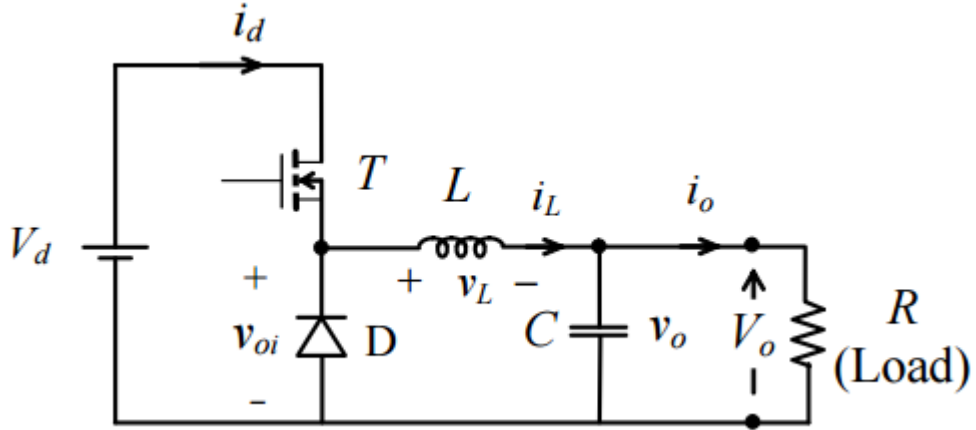


接口类型：
1.25m间距
4P
卧式
带卡扣



下载接口：
1. 3.3V
2. GND
3. CLK
4. DIO

Buck 电路设计指南（基础知识）



T 导通，L 充电，斜率为 $\frac{V_d - V_o}{L}$ 。T 关闭，L 续流放电（L-R-D），斜率为 $\frac{V_o}{L}$ 。

$$\int_0^{T_{on}} \frac{V_d - V_o}{L} dt = \int_{T_{on}}^{T_s} \frac{V_o}{L} dt$$

$$\frac{V_d - V_o}{L} t_{on} = \frac{V_o}{L} t_{off}$$

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = D$$

电流关系：

$$\frac{I_o}{I_d} = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = \frac{1}{D}$$

在电流连续和不连续的边缘时：

$$i_{Lmax} = I_L + \frac{\Delta_{I_L}}{2}$$

$$i_{Lmin} = I_L - \frac{\Delta_{I_L}}{2}$$

Δ_{I_L} 可以由 L 充电上升期间得到（当然也可以由下降期间，只不过这样计算比较复杂）：

$$\Delta_{I_L} = \frac{V_d - V_o}{L} D T_s$$

接下来要得到 I_L ，在 Buck 电路中， $I_L = I_o$ ：

$$I_L = I_o = \frac{V_o}{R}$$

由：

$$i_{Lmin} = I_L - \frac{\Delta_{I_L}}{2} = \frac{V_o}{R} - \frac{1}{2} \frac{V_d - V_o}{L} D T_s = 0$$

$$\frac{V_o}{R} = \frac{1}{2} \frac{V_d - V_o}{L} D T_s$$

得到：

$$Lf_s = \frac{1}{2} \frac{V_d - V_o}{V_o} DR = \frac{1}{2} \frac{\frac{V_o}{D} - V_o}{V_o} DR = \frac{1}{2} \frac{V_o - DV_o}{DV_o} DR = \frac{1}{2} (1 - D)R$$

所以为了保持 CCM:

$$Lf_s \geq \frac{1}{2} (1 - D)R$$

在电流不连续时 (固定 V_d):

$$\frac{V_d - V_o}{L} DT_s = \frac{V_o}{L} \Delta 1 Ts$$

$$(V_d - V_o) DT_s = V_o \Delta 1 Ts$$

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{D + \Delta 1}$$

关键是求出 $\Delta 1$

由 I_o , 三角形电流面积的积分除以总时间:

$$I_o = \frac{\frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)Ts}{2}}{Ts} = \frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)}{2} = \frac{V_d - V_o}{L} DT_s \frac{(D + \Delta 1)}{2}$$

$$= \frac{V_d - \frac{D}{D + \Delta 1} V_d}{L} DT_s \frac{(D + \Delta 1)}{2}$$

$$= \frac{\frac{\Delta 1}{D + \Delta 1} V_d}{L} DT_s \frac{(D + \Delta 1)}{2} = \frac{\Delta 1 V_d}{L} DT_s \frac{1}{2} = \frac{DT_s V_d}{2L} \Delta 1$$

所以:

$$\Delta 1 = \frac{2L}{DT_s V_d} I_o$$

所以:

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{D + \Delta 1} = \frac{D}{D + \frac{2L}{DT_s V_d} I_o}$$

在电流不连续时 (固定 V_o , 求 D):

$$\frac{V_d - V_o}{L} DT_s = \frac{V_o}{L} \Delta 1 Ts$$

$$(V_d - V_o) DT_s = V_o \Delta 1 Ts$$

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{D + \Delta 1}$$

关键是求出 $\Delta 1$

由 I_o , 三角形电流面积的积分除以总时间:

$$\begin{aligned}
I_o &= \frac{\frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)Ts}{2}}{Ts} = \frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)}{2} = \frac{V_d - V_o}{L} DTs \frac{(D + \Delta 1)}{2} \\
&= \frac{V_d - \frac{D}{D + \Delta 1} V_d}{L} DTs \frac{(D + \Delta 1)}{2} \\
&= \frac{\frac{\Delta 1}{D + \Delta 1} V_d}{L} DTs \frac{(D + \Delta 1)}{2} = \frac{\Delta 1 V_d}{L} DTs \frac{1}{2} = \frac{DTs V_d}{2L} \Delta 1 = \frac{DTs V_d}{2L} \Delta 1 \frac{V_o}{V_o} = \frac{Ts V_o}{2L} \Delta 1 \frac{DV_d}{V_o}
\end{aligned}$$

所以，由上式调整顺序分离出 $\Delta 1$ ($I_{OBmax} = \frac{Ts V_o}{2L}$):

$$\begin{aligned}
\Delta 1 &= \frac{2LV_o I_o}{Ts V_o DV_d} = \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d} \\
\frac{V_o}{V_d} &= \frac{D}{D + \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d}}
\end{aligned}$$

调整顺序:

$$\begin{aligned}
\frac{V_d}{V_o} &= \frac{D + \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d}}{D} \\
D \frac{V_d}{V_o} &= D + \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d} \\
D \left(\frac{V_d}{V_o} - 1 \right) &= \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d} \\
D \left(\frac{V_d - V_o}{V_o} \right) &= \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d} \\
D &= \frac{I_o}{I_{OBmax}} \frac{V_o}{V_d} \frac{V_o}{V_d - V_o}
\end{aligned}$$

关于 I_{OBmax} 和 I_{LBmax}

在 DCM 和 CCM 的边界(注意在此时 $\frac{V_o}{V_d} = D$ 这个关系依然成立), I_{LB} 由三角形电流面积的积分除以总时间得到:

比如由下降趋势的 I_L 求:

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2} Ts \frac{V_o}{L} (1 - D) Ts}{Ts} = \frac{1}{2} \frac{V_o Ts}{L} (1 - D)$$

比如由上升趋势的 I_L 求:

$$\begin{aligned}
I_{LB} &= \frac{\frac{1}{2} Ts \frac{V_d - V_o}{L} DTs}{Ts} = \frac{\frac{1}{2} Ts \frac{V_d - DV_d}{L} DTs}{Ts} = \frac{1}{2} Ts \frac{V_d - DV_d}{L} D = \frac{1}{2} Ts \frac{V_d(1 - D)}{L} D \\
&= \frac{1}{2} Ts \frac{\frac{V_o}{D} (1 - D)}{L} D = \frac{1}{2} \frac{V_o Ts}{L} (1 - D)
\end{aligned}$$

如果， V_o ， T_s 和 L 都是固定值，所以 I_{LB} 其最大值：

$$I_{LBmax} = \frac{T_s V_o}{2L}$$

流经电感的电流也就是 I_o ：

$$I_{OBmax} = I_{LBmax} = \frac{T_s V_o}{2L}$$

如果， V_d ， T_s 和 L 都是固定值，所以 I_{LB} 其最大值 ($D=\frac{1}{2}$):

$$\begin{aligned} I_{LB} &= \frac{\frac{1}{2} T_s \frac{V_d - V_o}{L} D T_s}{T_s} = \frac{\frac{1}{2} T_s \frac{V_d - D V_d}{L} D T_s}{T_s} = \frac{1}{2} T_s \frac{V_d - D V_d}{L} D = \frac{1}{2} T_s \frac{V_d (1 - D)}{L} D \\ &= \frac{1}{2} T_s \frac{V_d (D - D^2)}{L} \\ I_{LBmax} &= \frac{T_s V_o}{8L} \end{aligned}$$

流经电感的电流也就是 I_o ：

$$I_{OBmax} = I_{LBmax} = \frac{T_s V_o}{8L}$$

电压波动：

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{\frac{1}{2} \frac{\Delta I_L T_s}{2}}{C} = \frac{\Delta I_L T_s}{8C}$$

接下来求出 ΔI_L （同样可以根据 I_L 上升也能根据 I_L 下降）：

$$\Delta I_L = \frac{V_d - V_o}{L} D T_s$$

所以：

$$\Delta V_o = \frac{\frac{V_d - V_o}{L} D T_s T_s}{8C} = \frac{(V_d - V_o) D T_s T_s}{8LC} = \frac{(V_d - D V_d) D T_s T_s}{8LC} = \frac{V_d (1 - D) D T_s^2}{8LC}$$

从而：

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{V_d (1 - D) D T_s^2}{8LC V_o} = \frac{(1 - D) T_s^2}{8LC}$$

在这个电路里：

$$\begin{aligned} f_c &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ f_s &= \frac{1}{T_s} \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta V_o}{V_o} &= \frac{(1-D) T_s^2}{8LC} = \frac{(1-D)}{8 \left(\frac{1}{2\pi f_c}\right)^2} \left(\frac{1}{f_s}\right)^2 = \frac{(1-D) (\pi f_c)^2}{2} \left(\frac{1}{f_s}\right)^2 \\ &= \frac{\pi^2(1-D)}{2} \left(\frac{f_c}{f_s}\right)^2\end{aligned}$$

所以当然是 $f_s \gg f_c$ 比较好。

Buck 电路设计指南（建模知识）

考虑如下的线性系统状态空间模型:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

引入开关变量 $d(t)$,

$d(t) = 1$ 开关处于闭合状态 ($0 \leq t \leq DT$)

$d(t) = 0$ 开关处于开启状态 ($DT \leq t \leq T$)

其中 D 是占空比, T 是 PWM 波的周期.

Buck 电路的状态方程可以通过如下方式描述:

$$\dot{x} = A_{on}x + B_{on}u$$

$$y = C_{on}x + D_{on}u$$

上式适用于 $0 \leq t \leq DT$.

$$\dot{x} = A_{off}x + B_{off}u$$

$$y = C_{off}x + D_{off}u$$

上式适用于 $DT \leq t \leq T$.

开关状态方程可以通过如下方式描述:

$$\dot{x} = A_sx + B_su$$

$$y = C_sx + D_su$$

$$\dot{x} = [A_{on}d(t) + A_{off}(1 - d(t))]x + [B_{on}d(t) + B_{off}(1 - d(t))]u$$

$$y = [C_{on}d(t) + C_{off}(1 - d(t))]x + [D_{on}d(t) + D_{off}(1 - d(t))]u$$

小结

	ON 状态		OFF 状态	
拓扑	A_{on}	B_{on}	A_{off}	B_{off}

Buck	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
------	---	---	---	--

Buck 电路设计指南（基础的控制知识）

1 . PID 控制

施加在对象上的控制器输出为

$$u(t) = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

这是一个知名的闭环控制器，无需赘述。

2 . 前馈控制

使用前馈控制的理念，可以布置 PID 控制器的抗饱和工作，可以参考 matlab 公司的公开文档辅助设计：

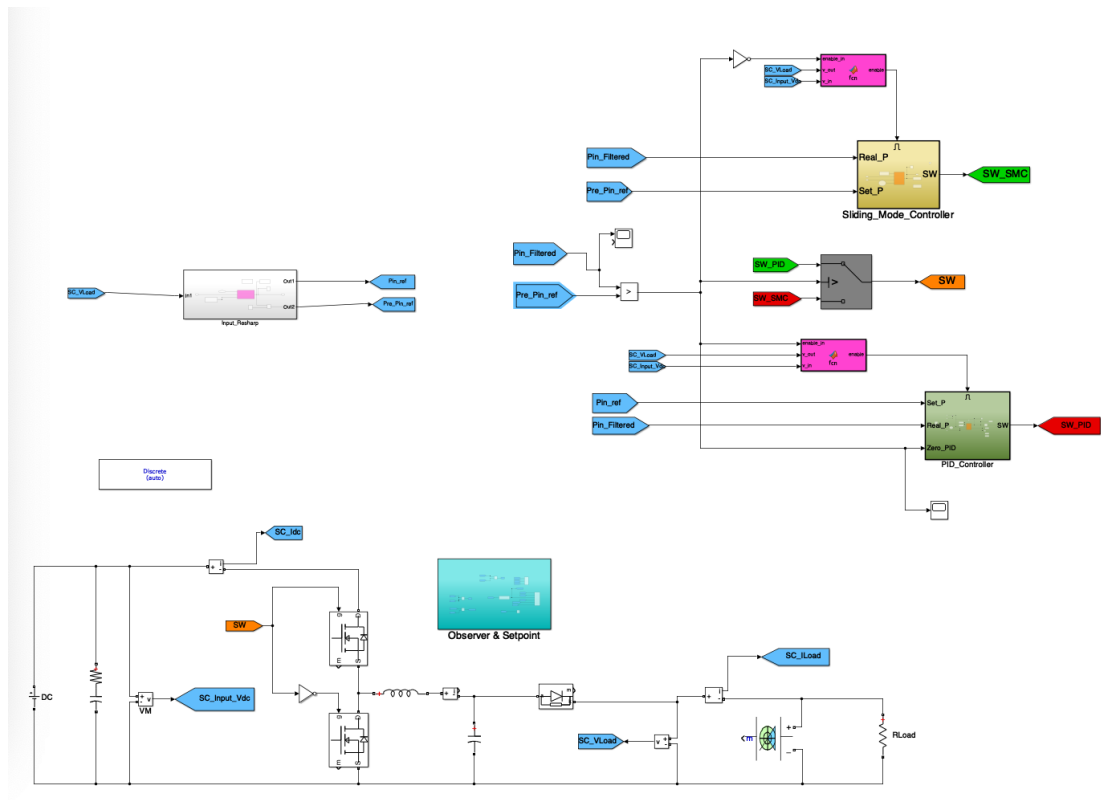
<https://ww2.mathworks.cn/help/simulink/examples/anti-windup-control-using-a-pid-controller.html>

3 . 滑膜控制

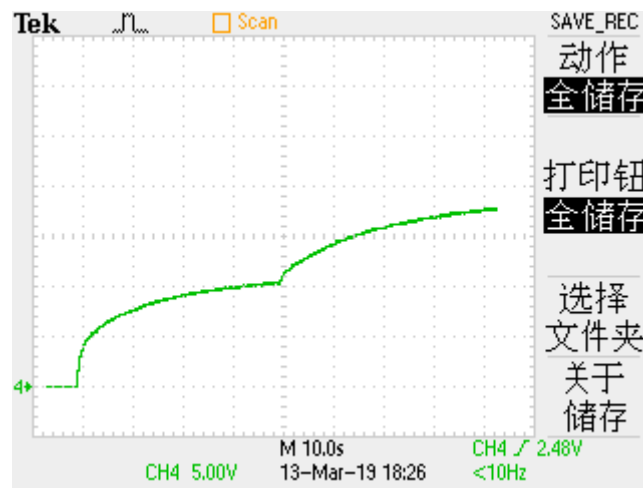
滑膜控制是一种非常著名的非线性设计工具，其强迫相轨迹在有限时间内到达滑动流形，并在之后保持在相图中的滑动流形上。这种控制算法的设计流程可以归纳为：选择合适的滑动流形，选择控制输入并将其中的非线性符号函数用其饱和函数逼近，证明稳定性并进行测试。

Buck 电路设计指南（仿真与实际结果）

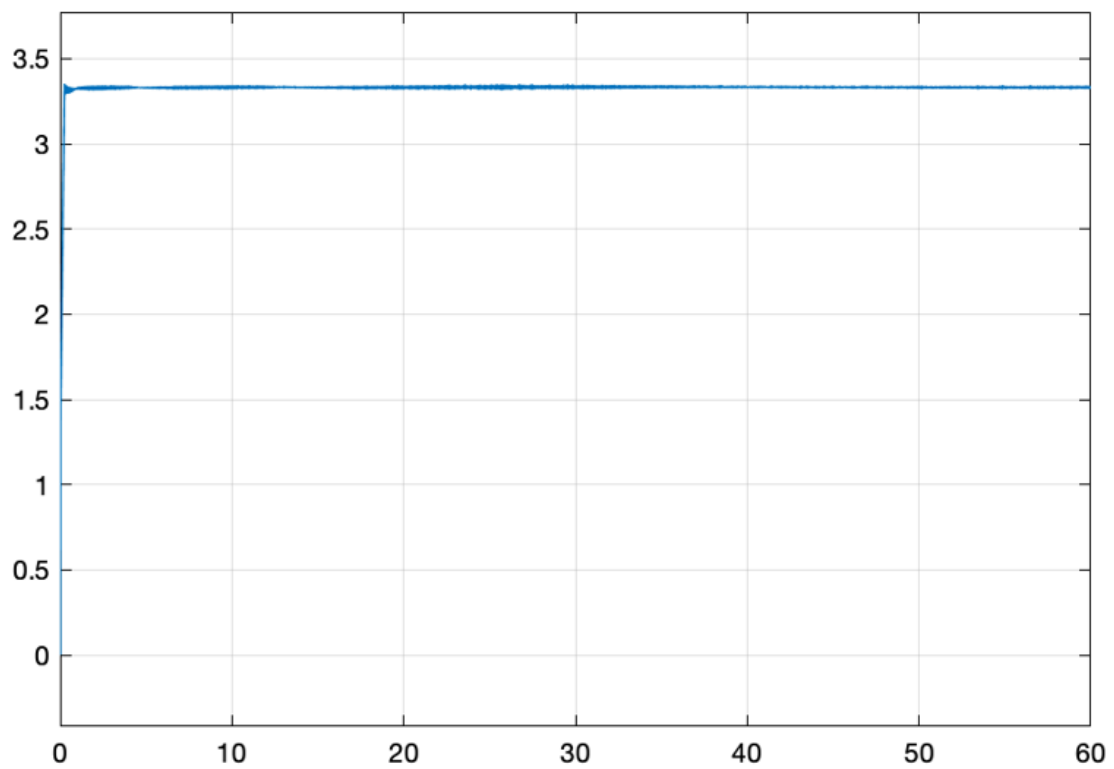
仿真是确认一个电力电子系统设计合理性与安全性的必要途径，通过 Simulink 与 Matlab 混合编程，使得最接近底层的输出结果得以呈现并确认，是一个合理的设计的必备途径。



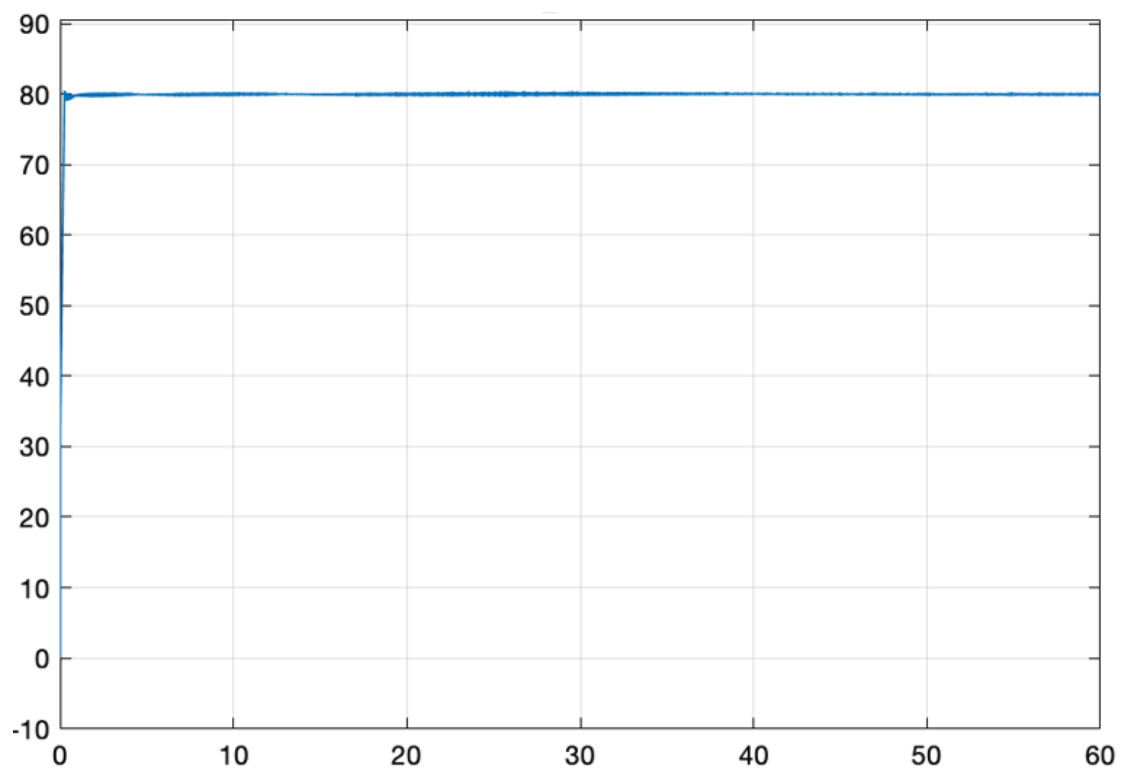
控制程序框图



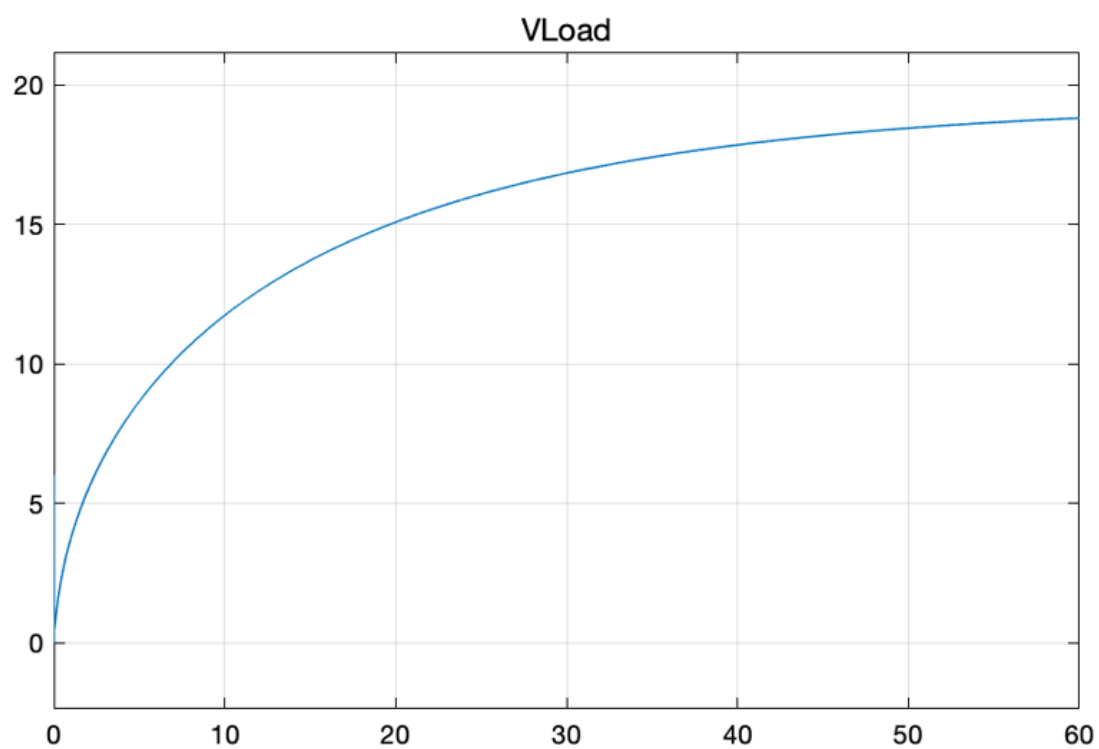
在充电过程中进行功率切换的实际测试波形（实测）



80W 恒功率模式下带 5Ω负载的输入电流 (y 轴单位 A, x 轴单位 s, Simulink 仿真)



80W 恒功率模式下带 5Ω负载的输入功率 (y 轴单位 W, x 轴单位 s, Simulink 仿真)



80W 恒功率模式下带 5Ω负载的充电电压 (y 轴单位 V, x 轴单位 s, Simulink 仿真)